

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI THAY THẾ ĐỒ ÁN

Bộ môn phụ trách: Công nghệ phần mềm

Định hướng: Phát triển ứng dụng

Người xây dựng: Nguyễn Thị Dung

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bán vé sự kiện tích hợp AI dự đoán nhu cầu

1. Mục tiêu

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý và kinh doanh vé sự kiện, bao gồm quản lý sự kiện, vé, khách hàng và giao dịch. Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin sự kiện, đặt vé và thanh toán trực tuyến. Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp chức năng AI dự đoán nhu cầu, giúp phân tích dữ liệu bán vé và hành vi người dùng để dự báo số lượng vé có thể bán ra trong tương lai. Hệ thống hướng tới việc tối ưu hóa chiến lược bán vé, hỗ trợ nhà tổ chức trong việc điều chỉnh giá và số lượng vé phù hợp.

2. Chuẩn năng lực yêu cầu

STT	Nội dung	Thuộc học phần / Tự nghiên cứu	Chung	Điểm định mức
1	Vận dụng được quy trình phân tích bài toán và thiết kế giải pháp	Phân tích và thiết kế hệ thống	x	1,5
2	Vận dụng được kỹ thuật và quy trình thiết kế phần mềm để thiết kế các sơ đồ UML cho ứng dụng	- Phân tích và thiết kế hệ thống - Phát triển phần mềm hướng đối tượng	x	1,5
3	Vận dụng được kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu để thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho phần mềm	Cơ sở dữ liệu	x	1,0
4	Vận dụng được kỹ năng làm việc với Entity Framework Core để tương tác với cơ sở dữ liệu	Công nghệ .NET	x	1,0
5	Vận dụng được nền tảng Asp.net Core để phát triển thành phần backend cho ứng dụng web	- Công nghệ .NET - Tự nghiên cứu (Asp.net Core)		2,0

STT	Nội dung	Thuộc học phần / Tự nghiên cứu	Chung	Điểm định mức
6	Vận dụng được kiến thức về HTML, CSS, Javascript để xây dựng thành phần frontend cho ứng dụng web	- Phát triển phần mềm mã mở - Thiết kế web		2,0
7	Vận dụng được kiến thức về triển khai và quản lý phần mềm để triển khai phần mềm lên server	- Triển khai và bảo trì phần mềm		1,0

3. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt về sản phẩm cần đạt được

Hệ thống là một ứng dụng web phục vụ quản lý bán vé sự kiện, cho phép người dùng xem danh sách sự kiện, lựa chọn vé và thực hiện đặt vé trực tuyến. Nhà quản lý có thể theo dõi doanh thu và tình trạng bán vé theo thời gian. Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp chức năng AI dự đoán nhu cầu, giúp phân tích dữ liệu lịch sử bán vé và hành vi người dùng để dự báo xu hướng mua vé, từ đó hỗ trợ điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa doanh thu.

b. Mô tả chi tiết yêu cầu về sản phẩm

STT	Yêu cầu	Định mức điểm (*)
1	Quản lý sự kiện	1.5
2	Quản lý vé và giá vé	1.5
3	Đặt vé trực tuyến	1.5
4	Quản lý khách hàng	1.0
5	Báo cáo, thống kê doanh thu	1.0
6	Giao diện web thân thiện, responsive	1.0
7	AI dự đoán nhu cầu	2.0
8	Triển khai hệ thống	0.5

4. Yêu cầu về quyền báo cáo

Cấu trúc quyền báo cáo:

- Chương 1. Khảo sát thực tế và phân tích nghiệp vụ
- Chương 2. Phân tích hệ thống và Thiết kế giải pháp
- Chương 3. Giới thiệu công nghệ

• Chương 4. Sản phẩm phần mềm

STT	Tiêu chí	Điểm định mức
1	Có đầy đủ các phần theo quy định của trường	0,5
2	Có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn (trong đề cương) với khối lượng hợp lý	2
3	Chất lượng nội dung các phần	3
4	Trình bày (tuân thủ các quy định trình bày chung của trường, chính tả, định dạng văn bản, tuân thủ các quy tắc trình bày văn bản khoa học, etc.)	2
5	Tính nguyên bản (1% đạo văn trừ 0,1 điểm; tỉ lệ đạo văn 0% => 2,5 điểm, tỉ lệ đạo văn 25% => 0 điểm)	2,5

5. Tiến độ thực hiện

STT	Công việc	Kết quả dự kiến	Xác nhận tiến độ
1	Khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu	Văn bản mô tả nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống	Ngày ... Ký tên
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	Các biểu đồ UML	Ngày ... Ký tên
3	Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu	Mô hình giao diện prototype, cấu trúc cơ sở dữ liệu	Ngày ... Ký tên
4	Xây dựng chức năng backend cơ bản	Các API cơ bản (CRUD) và kết nối cơ sở dữ liệu	Ngày ... Ký tên
5	Xây dựng chức năng frontend cơ bản	Giao diện cơ bản với các tính năng chính hoạt động	Ngày ... Ký tên
6	Hoàn thiện các chức năng chi tiết	Hoàn thành tất cả tính năng đã đề xuất	Ngày ... Ký tên
7	Hoàn thiện các chức năng chi tiết	Hoàn thành tất cả tính năng đã đề xuất	Ngày ... Ký tên
8	Triển khai và báo cáo	Hệ thống hoàn chỉnh, báo cáo kết quả	Ngày ... Ký tên

Lãnh đạo khoa

Lãnh đạo bộ môn

Giáo viên phụ trách

Nguyễn Thế Vịnh

Nguyễn Thị Dung

Đề tài giao cho sinh viên